

Portofolio Mata Kuliah Komputasi Statistik dan Optimasi



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511002

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-2

CPL-3

CPL-4

CPL-5



Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Komputasi Statistik dan Optimasi
Kode	140720-UND202511002
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat yang sesuai.
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi/proyek Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

CPL yang dibebankan: CPL-2, CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Implementasi algoritma optimasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Implementasikan algoritma optimasi numerik dan analisis sensitivitas terhadap nilai awal serta stopping rule.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Diagnostik konvergensi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana mendeteksi masalah konvergensi dan membedakan konvergensi numerik dari solusi yang substantif?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Eksperimen komputasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Rancang eksperimen untuk membandingkan dua algoritma berdasarkan akurasi, stabilitas, dan biaya komputasi.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan atau menurunkan, mendiagnosis, dan memvalidasi solusi Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat yang sesuai.

Tugas 4 · CPMK4/SubCPMK4

Judul/tema: Reproducible computational project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Apa elemen minimum agar analisis komputasional dapat direproduksi dan diaudit?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis solusi/proyek Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan hasil serta keterbatasannya.

3

Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
Validasi & ketidakpastian	Diagnostik, robustness, uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	Validasi terbatas; uncertainty kurang dibahas.	Tidak ada validasi atau klaim terlalu pasti.	25%
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan	20%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
	komunikasi dipenuhi.		komunikasi lemah.	tidak komunikatif.	

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Implementasikan algoritma optimasi numerik dan analisis sensitivitas terhadap nilai awal serta stopping rule.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	CPMK1 SubCPMK1
2	Bagaimana mendeteksi masalah konvergensi dan membedakan konvergensi numerik dari solusi yang substantif?	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Rancang eksperimen untuk membandingkan dua algoritma berdasarkan akurasi, stabilitas, dan biaya komputasi.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Apa elemen minimum agar analisis komputasional dapat direproduksi dan diaudit?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa berlebihan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5

Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Kiki Amelia

140720250006 · skor 90 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Auro Aurellia Simbolon

140720250010 · skor 75 · nilai B

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

86.21

Proporsi nilai ≥ 80

78.6%

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	86.21	78.6%	Tercapai (proxy)
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	86.21	78.6%	Tercapai (proxy)
CPL-4		86.21	78.6%	

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen			Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	86.21	78.6%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Komputasi Statistik dan Optimasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK

KODE
BOBOT (SKS)

RUMPUN

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Komputasi Statistik dan 140720-

Wajib

T=1

P=2

1

26-07-2026

Optimasi

UND202511002

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

Dr. Bertho Tantular,

M.Si

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4

yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1

Mampu menganalisis

karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi.

CPMK2

Mampu mengevaluasi dan

memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan,
mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi
menggunakan perangkat lunak

CPMK3

statistika.

Mampu menyintesis proyek/
riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan
hasil, ketidakpastian, dan

CPMK4

keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

Mampu menganalisis karakteristik
data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan
Optimasi. (C4–

SubCPMK1

Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih
metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data,
dan konteks penerapan.

SubCPMK2

(C5–Mengevaluasi)

Komputasi Statistik dan
Optimasi

1

Halaman sumber 4

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak

SubCPMK3 statistika. (C6–Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset

Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

SubCPMK4

keterbatasannya. (C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

Komponen Penilaian				CPL	CPMK	Bobot Pertemuan	
1	2	3	4				
Nilai							
konsep pengumpulan data & sampling				CPL2		10,0%	Quiz pemahaman
model metode sampling dan					CPMK1		Tugas review jurnal/
√				1, 2, 3, 4	10,0%		
				(5.8)			optimasi
(diskusi, mini quiz tiap sesi teori &					10,0%		Partisipasi aktif
metode komputasi statistik/optimasi				CPL3			praktikum)
					10,0%		Tugas implementasi
CPMK2							
√				5, 6, 7, 8			pada kasus nyata-
Laporan praktikum implementasi				(5.1)			algoritma pada data
lintas disiplin							Ujian Tengah
Semester (UTS)					10,0%		Tugas pengembangan
algoritma statistik berbasis					10,0%		komputasi- Laporan
praktikum pengembangan dan				CPL4			implementasi
algoritma					CPMK3		
√				9, 10, 11, 12			Partisipasi aktif
				(9.1)			
diskusi hasil pengembangan algoritma					10,0%		Proyek aplikasi
komputasi statistik (dashboard, aplikasi					20,0%		mini, e-book, atau
studi kasus terapan)-				CPL5			
Penyusunan							13 , 14, 15,

riset/
statistik

✓

(8.2)
16

UAS

10,0%

TOTAL
100,0%

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi komputasi statistik serta teknik-teknik optimasi dalam penyelesaian masalah statistika modern. Mahasiswa

akan mempelajari berbagai strategi pengumpulan data berbasis komputasi, penerapan algoritma statistik dan optimasi, serta pengembangan solusi statistik

menggunakan perangkat lunak statistika (seperti R dan Python). Selain itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk mengembangkan algoritma sendiri, melakukan analisis

data kompleks lintas disiplin, serta menyusun dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional

Komputasi Statistik dan
Optimasi
2

Halaman sumber 5

maupun internasional. Silabus diperkuat dengan workflow komputasi yang reproducible, pengembangan algoritma AI, dan audit kinerja komputasi agar hasil dapat ditelusuri, diuji ulang, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Bahan Kajian:	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:
Materi Pembelajaran cluster sampling)	• Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, • Simulasi sampling dengan R/Python • Studi kasus desain sampling optimal • Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling) • Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm) • Implementasi metode dengan perangkat lunak statistika • Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi nonlinier • Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library) • Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi) • Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata • Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi
Penguatan AI dan responsible AI:	• Workflow R/Python yang reproducible: version control, notebook, manajemen dependensi, pengujian fungsi, profiling, parallel computing, dan dokumentasi kode. • Optimasi untuk machine learning dan AI: regularisasi, stochastic gradient, constrained optimization, hyperparameter tuning, serta evaluasi stabilitas algoritma. • Asesmen berbasis proyek: mahasiswa membangun pipeline komputasi end-to-end, melaporkan kompleksitas, penggunaan sumber daya, robustness, dan keterulangan hasil.
Pustaka	Utama:
Methods.	1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.
	Pendukung:
Methods.	1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.
Media Pembelajaran Lunak Keras	Perangkat
-	Perangkat
TV, laptop	
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si
	Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari. M.Si
Mata Kuliah Prasyarat	-

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3, 4 SubCPMK1: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
metode 12,5%

Mahasiswa
Belajar terstruktur

Tugas/kuis/
Review

menganalisis
example, diskusi kasus,
pengumpulan data (SRS,

menunjukkan
melalui LMS:

m/proyek

karakteristik data,
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
stratified, cluster sampling);

ketercapaian

dengan

asumsi, dan SubCPMK1 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan

Simulasi sampling dengan

permasalahan yang

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori-

mandiri,

R/Python; Studi kasus

relevan dengan

konsep/metode, bukti

validasi, praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

desain sampling optimal;

Komputasi Statistik dan

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

Studi kasus desain

Optimasi. (C4-

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

sampling

optimal

Menganalisis)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

penjelasan

penggunaan

AI.

AI sebagai

akselerator:

keterbatasan.

Workflow R/Python yang

reproducible: version

control, notebook,

manajemen dependensi,

pengujian fungsi, profiling,

parallel computing, dan

dokumentasi kode.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

5,6,7	SubCPMK2: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Pengantar
komputasi	27,5%		
	mengevaluasi dan	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	statistik
(Monte Carlo,			
	memilih metode	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	
Bootstrap, Resampling);			
	Komputasi Statistik dan	SubCPMK2 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	
Metode optimasi (gradient			
	Optimasi yang tepat	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
descent, stochastic			
	sesuai tujuan, desain	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
optimization, genetic			
	data, dan konteks	perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	
algorithm); Implementasi			
	penerapan. (C5-	kode, validasi hasil,	komunikasi,
serta		revisi berdasarkan	metode
dengan perangkat			
	Mengevaluasi)	interpretasi,	
dan			umpan
balik.	lunak statistika		

Komputasi Statistik dan

Optimasi

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai				
Penilaian			Metode Pembelajaran	
Pertemua				
Materi Pembelajaran				
	kemampuan akhir yang			Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran -	Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)		
n ke				
Indikator				
(Pustaka)				
	diharapkan)			
Penilaian		(Durasi)		
(1)	(2)	(3)		
(4)	Synchronous	Asynchronous		
(7)	(8)			
(5)	(6)			
		penjelasan		transparansi
		keterbatasan.		penggunaan
AI.				AI sebagai
akselerator:				
Optimasi untuk machine				
learning dan AI:				
regularisasi, stochastic				
gradient, constrained				
optimization,				
hyperparameter tuning,				
serta evaluasi stabilitas				
algoritma. Keluaran AI tidak				
menjadi bukti kebenaran;				
mahasiswa wajib				
memeriksa sumber,				
asumsi, kode, hasil				
numerik, ketidakpastian,				
dan mencatat				
penggunaannya.				
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;			
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.				
9, 10, 11,	SubCPMK3: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/	
praktiku Kuliah interaktif, worked		Belajar terstruktur	Pengembangan	
algoritma:	20,0%			

12 mengimplementasikan, menunjukkan m/proyek
bertahap example, diskusi kasus, melalui LMS: simulasi,
EM algorithm,

mendiagnosis, dan ketercapaian dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber MCMC,
optimasi nonlinier;

memvalidasi analisis SubCPMK3 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan
Pengembangan algoritma:

Komputasi Statistik dan ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori- mandiri,
simulasi, EM algorithm,

Optimasi menggunakan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau
MCMC, optimasi nonlinier;

perangkat lunak perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
Implementasi dengan

statistika. (C6- kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan R/Python
(custom function,

Mencipta) interpretasi, dan
transparansi umpan balik.
package/library);

penjelasan penggunaan
AI. Komputasi
Bayesian

keterbatasan.
(dasar-dasar teori &
aplikasi)

AI sebagai akselerator:

Asesmen berbasis proyek:

mahasiswa membangun

Komputasi Statistik dan
Optimasi
5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

pipeline komputasi end-to-

end, melaporkan

kompleksitas, penggunaan

sumber daya, robustness,

dan keterulangan hasil.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

13, 14,

SubCPMK4: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku

Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Implementasi

MCMC/Gibbs

40,0%

15

menyintesis

menunjukkan

m/proyek

bertahap

example, diskusi kasus,

melalui LMS:

Sampling

pada kasus

proyek/riset Komputasi

ketercapaian

dengan

rubrik

demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

nyata;

Implementasi

Statistik dan Optimasi

SubCPMK4 melalui

ketepatan

review, dan umpan balik

primer, latihan

MCMC/Gibbs Sampling

secara mandiri serta

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri,
pada kasus nyata; Struktur
mengomunikasikan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau &
penulisan laporan ilmiah,
hasil, ketidakpastian, perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi, dan
etika publikasi
dan keterbatasannya. kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan
(C6–Mencipta) interpretasi, dan
transparansi umpan balik. AI
sebagai akselerator:
penjelasan penggunaan
AI. Workflow R/
Python yang
keterbatasan.
reproducible: version
control, notebook,
manajemen dependensi,
pengujian fungsi, profiling,
parallel computing, dan
dokumentasi kode.
Keluaran AI tidak menjadi
bukti kebenaran;
mahasiswa wajib
memeriksa sumber,
asumsi, kode, hasil
Komputasi Statistik dan
Optimasi
6

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu	Bobot Penilaian (%)		
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.			
Komputasi Statistik dan Optimasi			
7			

Halaman sumber 10

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi

CPMK1

Statistik dan Optimasi.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan,

CPMK2

desain data, dan konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi

CPMK3

menggunakan perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan

CPMK4

hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan

Optimasi. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan

perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

Analisis Penilaian

SubCPMK

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot
Nilai		Pertemuan	

1	2	3	4
---	---	---	---

Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

2,5%

		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui	
√ (0.0069)	CPL2 CPMK1	tugas/kuis/proyek/presentasi; 1, 2, 3, 4	5,0%
		nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. Asesmen CPMK2: bukti	5,0%
Statistik (0.0153)	CPL3 CPMK2	ketercapaian Komputasi √ dan Optimasi melalui	5, 6, 7, 8 2,5%
Komputasi Statistik dan Optimasi 8			

Halaman sumber 11

tugas/kuis/proyek/presentasi;

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 5,0%

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 5,0%

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 5,0%

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 10,0%

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 10,0%

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui

CPL4

CPMK3 tugas/kuis/proyek/presentasi; √ 9, 10, 11,

12

(0.0111)

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 5,0%

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI. 5,0%

Asesmen CPMK4: bukti
ketercapaian Komputasi Statistik
dan Optimasi melalui

CPL5 15, (0.0222)	CPMK4	tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%	√	13 , 14, 16
-----------------------------	-------	---	------	---	--------------------

Komputasi Statistik dan
Optimasi

Halaman sumber 12

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5,0%
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%
Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Komputasi Statistik dan Optimasi melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%
TOTAL	100,0%

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Komputasi Statistik dan implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
4	Quiz	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
5	UTS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.
6	UAS	

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Komputasi Statistik dan Optimasi. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK1. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	30%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Komputasi Statistik dan

Optimasi

11

Halaman sumber 14

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Komputasi Statistik dan Optimasi yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK2. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
20% metode tanpa justifikasi.	serta dijustifikasi.
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak validasi	30% dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
atau	
tidak membahas komunikasi	30% keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Komputasi Statistik dan

Optimasi

12

Halaman sumber 15

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Komputasi Statistik dan Optimasi menggunakan perangkat lunak statistika. (C6-Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK3. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat
20% metode tanpa justifikasi.	serta dijustifikasi.
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,
direproduksi atau tidak validasi	30% dan ketidakpastian dibahas.
divalidasi.	
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan
tidak membahas komunikasi	30% keterbatasan dikomunikasikan.
keterbatasan.	
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,

transparan atau keluaran 20%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Komputasi Statistik dan

Optimasi

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Komputasi Statistik dan Optimasi secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Komputasi Statistik dan Optimasi untuk membuktikan CPMK4. Tugas

mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi.

Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib

menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
20%		
metode	serta dijustifikasi.	
tanpa justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	

transparan atau keluaran 30%
penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Komputasi Statistik dan
Optimasi
14

Halaman sumber 17

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS
Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002
19740506 199903 1 002

Dr.
NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Komputasi Statistik dan
Optimasi
15

Halaman sumber 18

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2
2025 Revisi 2026	Kurikulum
UND202511002 – Komputasi Statistik dan Identitas	140720-
(1-2) – Semester 1 – Wajib	Optimasi – 3
elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan Status perubahan	CPL asli
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	sebagai
Tanggal revisi	CPL baru.
Pemetaan CPL dan CPMK	26 Juli 2026
• CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien. • CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. • CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik • CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan	

		Aktivitas	
Mgg.	Fokus materi		Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	
1	Review metode	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Workflow R/Python	1	justifikasi
metode, kode	pengumpulan data yang reproducible:	diskusi, studi kasus,	
validasi,	(SRS, stratified,	dan	atau derivasi,
interpretasi	version control, cluster sampling)	praktikum/proyek	dan
	notebook, manajemen		
bertahap		dependensi, pengujian	

fungsi, profiling, parallel

computing, dan

dokumentasi kode.

2 Simulasi sampling
artefak: Optimasi untuk machine
dengan R/Python
metode, kode learning dan AI:

Kuliah interaktif,
1
diskusi, studi kasus,

Kuis/tugas/
justifikasi

dan

atau derivasi,

validasi, regularisasi, stochastic

praktikum/proyek

dan

interpretasi gradient, constrained

bertahap

optimization,

hyperparameter tuning,

serta evaluasi stabilitas

algoritma.

3 Studi kasus desain
artefak: Asesmen berbasis
sampling optimal
metode, kode proyek: mahasiswa

Kuliah interaktif,
1
diskusi, studi kasus,

Kuis/tugas/
justifikasi

dan

atau derivasi,

validasi, membangun pipeline

praktikum/proyek

dan

interpretasi komputasi end-to-end,

bertahap

melaporkan

kompleksitas,

penggunaan sumber

daya, robustness, dan

keterulangan hasil.

4 Studi kasus desain
artefak: Workflow R/Python
sampling optimal
metode, kode yang reproducible:

Kuliah interaktif,
1
diskusi, studi kasus,

Kuis/tugas/
justifikasi

dan

atau derivasi,

validasi, version control,

praktikum/proyek

dan

interpretasi notebook, manajemen

bertahap

dependensi, pengujian

fungsi, profiling, parallel

Komputasi Statistik dan

Optimasi

16

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi	CPMK pembelajaran	Asesmen/
computing, dan			
dokumentasi kode.			
5	Pengantar	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Optimasi untuk machine	2	
kode	komputasi statistik	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	learning dan AI: (Monte Carlo,	dan	atau derivasi,
interpretasi	regularisasi, stochastic		
	Bootstrap,	praktikum/proyek	dan
	gradient, constrained		
	Resampling)		
bertahap		optimization,	
hyperparameter tuning,			
serta evaluasi stabilitas			
algoritma.			
6	Metode optimasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen berbasis	2	
kode	(gradient descent,	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	proyek: mahasiswa	dan	atau derivasi,
interpretasi	stochastic		
	membangun pipeline	praktikum/proyek	dan
	optimization,		
	komputasi end-to-end,		
	genetic algorithm)		
bertahap		melaporkan	
kompleksitas,			
penggunaan sumber			
daya, robustness, dan			
keterulangan hasil.			
7	Implementasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Workflow R/Python	2	
kode	metode dengan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	yang reproducible:	dan	atau derivasi,
interpretasi	perangkat lunak		
	version control,	praktikum/proyek	dan
	statistika		
	notebook, manajemen		
bertahap		dependensi, pengujian	
fungsi, profiling, parallel			
computing, dan			

dokumentasi kode.

8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian	UTS:
penguasaan	Penggunaan AI hanya	1-2	
dan	Semester	berbasis kasus dan	konsep, metode,
	sesuai instruksi dosen;	umpan balik	
validasi	seluruh bantuan harus		

diungkapkan dan hasil

diverifikasi.

9	Pengembangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Optimasi untuk machine	3	
	algoritma: simulasi,	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode learning dan AI:	EM algorithm,	dan	atau derivasi,
validasi,	regularisasi, stochastic		
	MCMC, optimasi	praktikum/proyek	dan
interpretasi	gradient, constrained		
	nonlinier		
bertahap		optimization,	

hyperparameter tuning,

serta evaluasi stabilitas

algoritma.

10	Pengembangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen berbasis	3	
	algoritma: simulasi,	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode proyek: mahasiswa	EM algorithm,	dan	atau derivasi,
validasi,	membangun pipeline		
	MCMC, optimasi	praktikum/proyek	dan
interpretasi	komputasi end-to-end,		
	nonlinier		
bertahap		melaporkan	

kompleksitas,

penggunaan sumber

daya, robustness, dan

keterulangan hasil.

11	Implementasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Workflow R/Python	3	
	dengan R/Python	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode yang reproducible:	(custom function,	dan	atau derivasi,
validasi,	version control,		
	package/library)	praktikum/proyek	dan
interpretasi	notebook, manajemen		
bertahap		dependensi, pengujian	

fungsi, profiling, parallel

computing, dan

dokumentasi kode.

Komputasi Statistik dan
Optimasi

17

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
12	Komputasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Optimasi untuk machine	3	
	Bayesian (dasar-	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	learning dan AI:		
	dasar teori &	dan	atau derivasi,
validasi,	regularisasi, stochastic		
	aplikasi)	praktikum/proyek	dan
interpretasi	gradient, constrained		
		optimization,	
bertahap			
	hyperparameter tuning,		
	serta evaluasi stabilitas		
	algoritma.		
13	Implementasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Asesmen berbasis	4	
	MCMC/Gibbs	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	proyek: mahasiswa		
	Sampling pada	dan	atau derivasi,
validasi,	membangun pipeline		
	kasus nyata	praktikum/proyek	dan
interpretasi	komputasi end-to-end,		
		melaporkan	
bertahap			
	kompleksitas,		
	penggunaan sumber		
	daya, robustness, dan		
	keterulangan hasil.		
14	Implementasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Workflow R/Python	4	
	MCMC/Gibbs	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	yang reproducible:		
	Sampling pada	dan	atau derivasi,
validasi,	version control,		
	kasus nyata	praktikum/proyek	dan
interpretasi	notebook, manajemen		
		dependensi, pengujian	
bertahap			
	fungsi, profiling, parallel		
	computing, dan		
	dokumentasi kode.		
15	Struktur & penulisan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Optimasi untuk machine	4	

laporan ilmiah, etika diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
kode learning dan AI:
publikasi dan atau derivasi,
validasi, regularisasi, stochastic
praktikum/proyek dan
interpretasi gradient, constrained
bertahap optimization,
hyperparameter tuning,
serta evaluasi stabilitas

algoritma.

16 Ujian Akhir Presentasi, peer UAS/proyek:
analisis Audit akhir prompt, 3–4
Semester / proyek review, dan refleksi mandiri,
reproducibility, sumber, kode, hasil,
akhir
komunikasi ketidakpastian,
keterbatasan,
fairness/privasi, serta
log agen bila
digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Komputasi Statistik dan

Halaman sumber 21

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi 35%	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness,	
Validasi dan ketidakpastian 25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak	
Reproducibility dan audit trail 20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi	
Responsible AI dan komunikasi 20%	kepada pengguna dipenuhi.	



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-komputasi-statistik-dan-optimasi.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Komputasi Statistik dan Optimasi** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
